

TÀI LIỆU NỘI BỘ

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Dành cho Nhân viên Kho mô

Bàn giao mẫu mẹ · Nhận bàn giao từ kho tối · Kiểm tra kho tối
Bàn giao thành phẩm · Đề xuất Trồng/Hủy · Bàn giao liên kho · Sửa dữ liệu cấy

Công việc hằng ngày

Công việc hằng tuần

Luồng Xanh / Vàng / Đỏ

Lưu ý nhập liệu

Phiên bản tháng 10/2026 · Hệ thống quản lý nuôi cấy mô, kho & bán hàng
Ảnh minh họa chụp trên bản thử nghiệm với tài khoản mẫu ("Lê Văn Kho Demo"), số liệu không phải số thật.

Mục lục

Phần 1 — Hiểu nhanh

- 1.1 Vai trò của Kho mô trong chu trình sản xuất
- 1.2 Lịch công việc hằng ngày và hằng tuần
- 1.3 Luồng kiểm tra Xanh / Vàng / Đỏ — Kho mô phải làm gì

Phần 2 — Công việc hằng ngày

- 2.1 Trang Tổng quan
- 2.2 Nhận bàn giao từ kho tối
- 2.3 Kiểm tra kho tối
- 2.4 Nhận môi trường

Phần 3 — Công việc hằng tuần

- 3.1 Giao mẫu mẹ theo chỉ định cấy
- 3.2 Bàn giao thành phẩm
- 3.3 Đề xuất Trồng/Hủy và Bàn giao cây trồng
- 3.4 Kiểm tra môi trường dư

Phần 4 — Việc phát sinh

- 4.1 Sửa số lượng chỉ định cấy · Sửa cập nhật dữ liệu cấy
- 4.2 Duyệt đăng kí làm thêm
- 4.3 Bàn giao / Nhận bàn giao liên kho · Sắp xếp kho mẫu mẹ
- 4.4 Cài đặt thủ công
- 4.5 Phòng sáng · Phòng tối · Báo cáo vi phạm · Thống kê

Phần 5 — Tổng hợp

- 5.1 Những chỗ dễ nhầm lẫn
- 5.2 Câu hỏi thường gặp

Phần 1 — Hiểu nhanh

1.1 Vai trò của Kho mô trong chu trình sản xuất

Kho mô quản lý **mẫu mẹ và cây đang ra rễ** của một kho sản xuất (cơ sở), là người **giao** mẫu mẹ cho nhân viên cấy mô và **nhận lại** sản phẩm sau khi ủ phòng tối. Mỗi tài khoản Kho mô chỉ làm việc với **đúng 1 kho sản xuất** được Admin gán, không thấy dữ liệu kho khác.

1

Kỹ thuật tạo chỉ định
Chọn giàn kệ mẫu mẹ, số lượng, tỉ lệ nhân, tuần cấy.
Trước Thứ 5 tuần trước

2

Kho mô giao mẫu mẹ
Lấy mẫu mẹ trên giàn, đưa cho NV cấy mô, bấm “Bàn giao”.
Hạn: Thứ 2 tuần cấy

3

NV cấy mô cấy & ủ tối
Nhập số liệu mỗi ngày, lô vào phòng tối cá nhân, tự kiểm tra nhiễm.
Ủ ≥ 7 ngày

4

Kho mô nhận về kho sáng
Luồng Xanh: xếp kệ luôn. Vàng/Đỏ: kiểm tra lại rồi mới xếp.
Trong ngày NV gửi phiếu

5

Mẫu mẹ lên giàn
Chờ đủ tuổi để vòng chỉ định sau dùng tiếp.
Theo số tuần chờ cấy chuyển

6

Cây ra rễ vào Phòng ra rễ
Kỹ thuật đánh giá chất lượng nhóm tuần đến hạn.
Trước Thứ 6

7

Kho mô bàn giao thành phẩm
Chỉ phần đã đạt, gửi sang Kho thành phẩm.
Hàng tuần

8

Xử lý cây nhiễm
Gộp phiếu Trồng/Hủy → Admin duyệt → giao cây trồng cho NV sản xuất.
Gửi từ Thứ 5

1.2 Lịch công việc hằng ngày và hằng tuần

Việc	Khi nào	Xong khi
HẰNG NGÀY		
1. Nhận bàn giao từ kho tối	Mỗi ngày	Mọi phiếu NV cấy mô gửi lên trong ngày đã được xếp vào kho sáng (hoặc hoàn lại).
2. Nhận môi trường	Mỗi ngày có giao môi trường	Đã xác nhận các ngày môi trường NV môi trường bàn giao hôm nay.
3. Kiểm tra kho tối	Mỗi ngày	Xong cả 2 nhiệm vụ nhỏ: kiểm tra kho cá nhân (≥ 1 lượt) và kiểm tra kho nhiễm cá nhân của mọi NV cấy mô.
HẰNG TUẦN		
1. Giao mẫu mẹ theo chỉ định cấy	Thứ 2 đầu tuần	Mọi chỉ định của tuần này (và tồn từ tuần trước) đã bàn giao. Chỉ định tuần sau không tính.
2. Bàn giao thành phẩm	Trong tuần	Kho thành phẩm đã xác nhận các phiếu bàn giao từ Phòng ra rễ.
3. Kiểm tra môi trường dư	Thứ 2 hoặc Thứ 3	Đã nhập số đếm thực tế môi trường dư của đơn đang thực hiện.

4. Gửi đề xuất Trồng/Hủy	Hiện từ Thứ 5	Đã gửi phiếu chung lên Admin ít nhất 1 lần trong tuần.
5. Bàn giao cây trồng	Từ Thứ 5 , hạn Thứ 6	Chỉ khi có đề xuất Trồng lại đã duyệt: NV sản xuất đã xác nhận nhận phiếu.

LƯU Ý

Việc làm trễ hạn vẫn được tính là hoàn thành, nhưng bị ghi “trễ hạn” trong báo cáo **Số ngày không hoàn thành nhiệm vụ** (menu Báo cáo vi phạm).

1.3 Luồng kiểm tra Xanh / Vàng / Đỏ — Kho mô phải làm gì

Mỗi NV cấy mô thuộc 1 luồng, **hệ thống tự tính đầu mỗi tháng** theo tỉ lệ nhiễm tổng hợp của tháng trước. Kho mô **không tự đổi tay** được (chỉ xem ở Cài đặt thủ công → Luồng kiểm tra). Admin có thể ghi đè tạm thời trong 1 khoảng ngày.

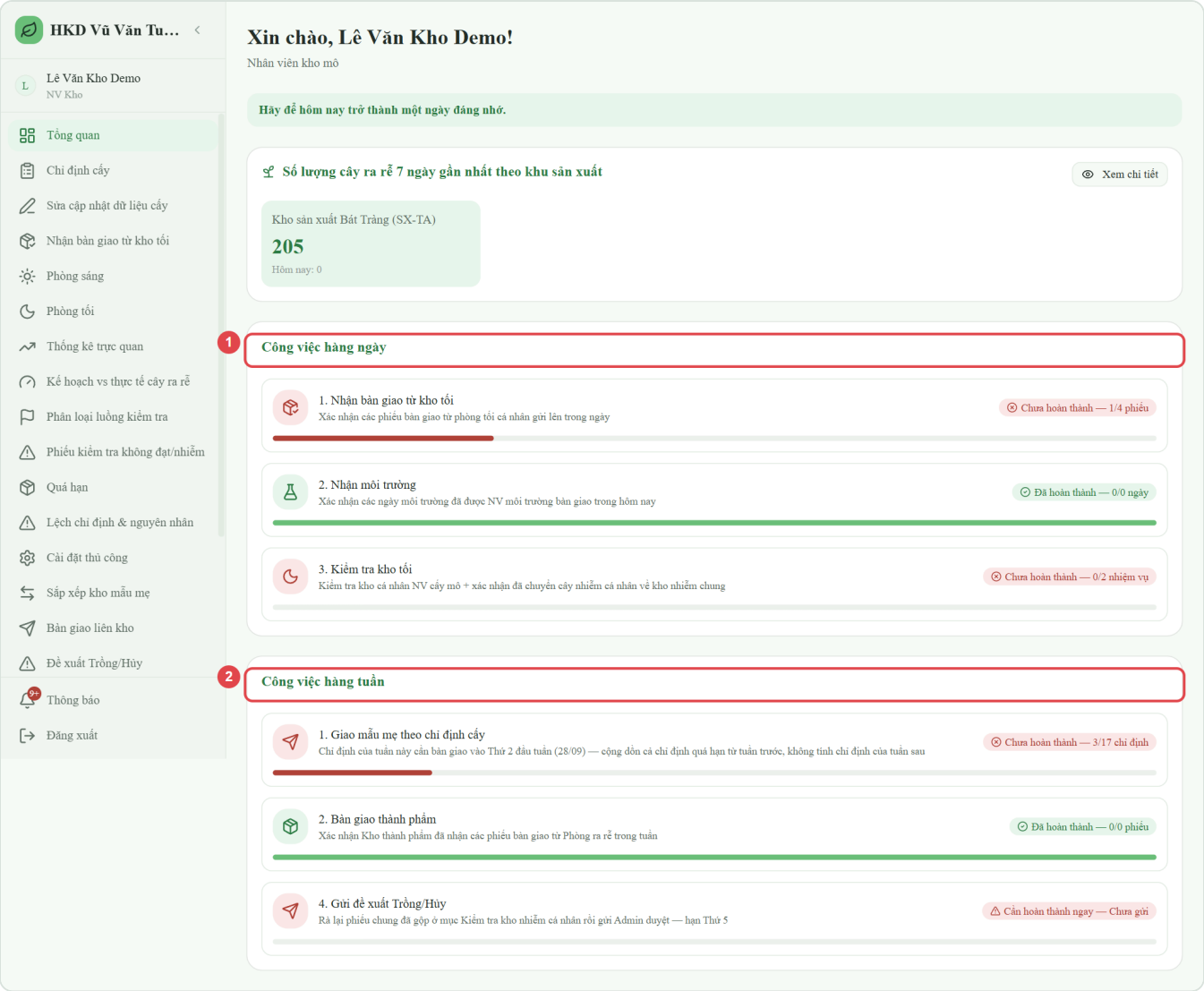
Luồng	Tỉ lệ nhiễm	Khi nhận phiếu bàn giao từ phòng tối
Xanh	< 10%	Không kiểm tra lại. Bấm Sắp xếp vào kho luôn. Số ghi nhận cho NV = số NV tự khai (đã trừ “không đạt”).
Vàng	10% – 15%	Bấm Kiểm tra trước, nhập số nhiễm / tỉ lệ nhiễm / số không đạt do Kho mô kiểm tra. Xác nhận xong mới xếp kệ được. NV nhận thông báo có kết quả.
Đỏ	> 15%	

CÔNG THỨC SỐ LƯỢNG GHI NHẬN CHO NV (LUỒNG VÀNG/ĐỎ)
SL ghi nhận = (SL bàn giao – max(A, B)) × (100% – Tỉ lệ nhiễm)
A = số không đạt **Kho mô** kiểm tra · B = số không đạt **NV cấy mô** tự khai lúc bàn giao. Lấy số lớn hơn trong 2 số, không cộng dồn.
Ví dụ: giao 40 cây T01, NV khai 2 không đạt, Kho mô thấy 3 không đạt, tỉ lệ nhiễm 5% → (40 – 3) × 95% ≈ **35 cây**.

MỆO
Các ô SL nhiễm, Tỉ lệ nhiễm, SL không đạt để **trống** nghĩa là “không phát hiện gì” (tính như 0). Chỉ gõ khi thật sự có phát hiện.

Phần 2 — Công việc hằng ngày

2.1 Trang Tổng quan



1 Công việc hằng ngày. 2 Công việc hằng tuần. Mỗi dòng có thanh tiến độ và nhãn **Đã hoàn thành / Chưa hoàn thành**; bấm vào dòng để đi thẳng tới trang làm việc đó. Thẻ trên cùng là số lượng cây ra rễ 7 ngày gần nhất của kho.

Một số việc chỉ hiện vào đúng ngày cần làm (Kiểm tra môi trường dư: Thứ 2–3; Gửi đề xuất Trồng/Hủy, Bàn giao cây trồng: từ Thứ 5) và tự ẩn khi đã xong.

2.2 Nhận bàn giao từ kho tối

HKD Vũ Văn Tu...<

Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cây

Sửa cập nhật dữ liệu cây

Nhận bàn giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiệm

Quá hạn

Lịch chi định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bản giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

1

Kiểm tra tình trạng bàn giao

Kiểm tra tình trạng MM dư

Lịch sử phiếu bàn giao

2

Danh sách các lô sản phẩm đang đợi trả về kho sáng - Luồng Xanh

Mã phiếu	Mã NV	Tên nhân viên	Luồng	Mã lô sản phẩm	Hành động
BG-202610-0003 01/10/2026 15:06	DEMO01	Nguyễn Thị Demo	Xanh	CDTADemo2109263 22/09/2026	→ Sắp xếp vào kho ↶ Hoàn lại
BG-202610-0002 01/10/2026 15:06	DEMO02	Trần Văn Demo	Xanh	CDTADemo22109262 21/09/2026	→ Sắp xếp vào kho ↶ Hoàn lại

3

Danh sách các lô sản phẩm đang đợi trả về kho sáng - Luồng Đỏ

Mã phiếu	Mã NV	Tên nhân viên	Luồng	Mã lô sản phẩm	Hành động
BG-202608-0006 15/08/2026 17:42	NVCM013	Bùi Thị Minh	Đỏ	MT006013080626 06/08/2026	📄 Kiểm tra ↶ Hoàn lại

4

Danh sách phiếu bàn giao MM dư (mẫu mẹ dư khi chỉ định kết thúc)

Mã phiếu	Mã NV	Tên nhân viên	Mã lô sản phẩm	Hành động
BG-202608-0005 01/08/2026 21:49	NVCM003	Bùi Thị Thanh Tâm		✖ Từ chối → Sắp xếp về kho
BG-202610-0004 01/10/2026 15:07	DEMO01	Nguyễn Thị Demo	AL0020014026-2	✖ Từ chối → Sắp xếp về kho

1 3 nút tra cứu: **Kiểm tra tình trạng bàn giao** (NV nào đã/chưa bàn giao theo ngày), **Kiểm tra tình trạng MM dư**, **Lịch sử phiếu bàn giao**. 2 Phiếu luồng Xanh. 3 Phiếu luồng Đỏ/Vàng. 4 Phiếu bàn giao MM dư (mẫu mẹ dư khi chỉ định kết thúc).

Phiếu luồng Xanh

- Nhận lô thực tế từ NV, kiểm đếm.
- Bấm **Sắp xếp vào kho**. Màn hình “Sắp xếp vào kho” liệt kê từng lô (mã cây, quy cách, số lượng, ngày nhập kho tối) và **kệ hệ thống gợi ý**.
- Đặt lô lên đúng kệ gợi ý rồi bấm **Xác nhận theo nguyên tắc**. Nếu phải đặt chỗ khác thì bấm **Không theo nguyên tắc — tự nhập kệ** và nhập mã kệ thực tế.

HKD Vũ Văn Tu... <

L Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cây

Sửa cập nhật dữ liệu cây

Nhận bản giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiễm

Quá hạn

Lịch chi định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bản giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Sắp xếp vào kho

Thông tin đầy đủ và mã kệ gợi ý — hệ thống tự chọn kệ

Mã cây	Tên cây	Quy cách	Số lượng	Ngày nhập kho tối	Kệ chỉ định	Hành động
AL002	Alocasia Dragon Scale	T01	38 cây	22/09/2026	SX-TA-PRR-A05C02	✓ Xác nhận xếp xong
AL002	Alocasia Dragon Scale	M05	120 cụm	22/09/2026	SX-TA-PS-KDEMO	✓ Xác nhận sắp xếp theo nguyên tắc
AL002	Alocasia Dragon Scale	M05	1 cụm	22/09/2026	SX-TA-PS-D01C03 Dư	✗ Không theo nguyên tắc — tự nhập kệ

1 Xác nhận theo kệ gợi ý. 2 Tự nhập kệ khi không đặt theo gợi ý. Mỗi lô xác nhận riêng, không phải chờ lô khác.

NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG GỢI Ý KỆ

- **Mẫu mẹ (M05)** về đúng giàn đã gán cho NV cấy mô đó. Giàn đầy (theo sức chứa Admin cài) thì phần dư dồn sang **Kho mẫu mẹ chung**.
- Lô từ **chỉ định dự phòng** (nhấn “Dự phòng”) luôn về kho mẫu mẹ chung chưa chia. Nếu tự nhập kệ cũng nên chọn kệ chung.
- **Cây ra rễ (T01/T05)** vào Phòng ra rễ, tính theo cây.
- **MM dư** luôn xếp thẳng vào Kho quá hạn.

Phiếu luồng Đỏ / Vàng

1. Bấm **Kiểm tra**. Màn hình hiện từng lô với: SL bàn giao, **SL nhiễm**, **Tỉ lệ nhiễm (%)**, **SL không đạt NV kho kiểm tra**, SL không đạt NVCM nhập (chỉ đọc), và **SL NV cấy mô được ghi nhận** (tự tính theo công thức mục 1.3).
2. Nhập kết quả kiểm tra thực tế, kiểm lại cột “được ghi nhận”, rồi xác nhận.
3. Sau đó bấm **Sắp xếp vào kho** như luồng Xanh.

Phiếu MM dư

Đếm lại mẫu mẹ dư NV đưa. Khớp thì bấm **Sắp xếp vào kho** (về Kho quá hạn). Không khớp hoặc không nhận được hàng thì bấm **Từ chối**.

HOÀN LẠI PHIẾU

Nút **Hoàn lại** (chỉ dùng được khi phiếu **chưa xếp kệ** và chưa nhập kết quả kiểm tra) **xoá phiếu** và trả lô về phòng tối cá nhân của NV ở trạng thái **chưa kiểm tra nhiễm**. NV phải kiểm tra nhiễm lại rồi bàn giao lại từ đầu. Dùng khi NV gửi nhầm hoặc hàng thực tế không khớp phiếu.

2.3 Kiểm tra kho tối

HKD Vũ Văn Tu... <

L

Lê Văn Kho Demo

NV Kho

Tổng quan

Chi định cây

Sửa cập nhật dữ liệu cây

Nhận bản giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiệm

Quá hạn

Lịch chi định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bản giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Kiểm tra kho tối

2 nhiệm vụ nhỏ — hoàn thành cả 2 mới tính xong việc "Kiểm tra kho tối" hôm nay.

Chưa hoàn thành

Cần xong cả 2 nhiệm vụ nhỏ dưới đây

1

1. Kiểm tra kho cá nhân

Ghi nhận lỗi vi phạm nếu có (không bắt buộc chọn NV) — cần ít nhất 1 lượt/ngày

Ghi nhận kiểm tra

2

2. Kiểm tra kho nhiệm cá nhân

Tự động hoàn thành khi đã "Kiểm tra xong" hết kho nhiệm cá nhân của mọi NV cấy mô bên dưới

Đã kiểm tra 0/22NV hôm nay — chọn 1 NV để xem/nhập để xuất trồng/hủy rồi bấm "Kiểm tra xong":

DEMO01 — Nguyễn Thị ... 55

DEMO02 — Trần Văn Demo 42

NVCM002 — Tào Thị Ngọc Trâm

NVCM003 — Bùi Thị Thanh Tâm

NVCM004 — Mai Thị Quỳnh

NVCM006 — Bùi Thị Ngân

NVCM013 — Bùi Thị Minh

NVCM017 — Lê Đức Anh

NVCM019 — Đinh Thị Duyên

NVCM020 — Nguyễn Linh Thuận

NVCM031 — Nguyễn Phạm Anh...

NVCM032 — Nguyễn Thị Hải Yến

NVCM061 — Ma Văn Khánh

NVCM062 — Phạm Thị Ánh

NVCM063 — Nguyễn Linh Chi

NVCM064 — Hoàng Thị Thu

NVCM065 — Phạm Thị Oanh

NVCM066 — Phạm Thị Huyền T...

NVCM067 — Nguyễn Thị Tâm

NVCM068 — Vũ Xuân Dương

NVCM069 — Nguyễn Thị Bích ...

NVCM267 — Hoàng Yến

Phiếu chung đang gộp

Chưa có dòng nào

Gửi để xuất trồng/hủy

Việc “Kiểm tra kho tối” chỉ xong khi cả 2 nhiệm vụ nhỏ đều xong. 1 Kiểm tra kho cá nhân. 2 Kiểm tra kho nhiệm cá nhân.

Nhiệm vụ nhỏ 1 — Kiểm tra kho cá nhân

Đi kiểm tra phòng tối cá nhân của các NV cấy mô. Bấm **Ghi nhận kiểm tra**. Phát hiện lỗi thì chọn NV và loại lỗi vi phạm; không có lỗi thì vẫn ghi nhận (không bắt buộc chọn NV). Cần **ít nhất 1 lượt mỗi ngày**. NV bị ghi lỗi sẽ nhận thông báo “Vi phạm kiểm tra kho tối”.

Nhiệm vụ nhỏ 2 — Kiểm tra kho nhiệm cá nhân

- Danh sách hiện **mọi NV cấy mô** của kho. Số trong ô vàng cạnh tên là lượng cây nhiễm đang chờ xử lý của NV đó.
- Chọn từng NV. Với mỗi dòng nhiễm (mã cây, quy cách, nguồn gốc), nhập số **Trồng lại** hoặc **Hủy**: nhập 1 ô, ô còn lại tự tính phần dư.
- Bấm **Kiểm tra xong** cho NV đó (kể cả NV không có nhiễm: việc kiểm tra là xác nhận vật lý).
- Các dòng đã nhập được gộp vào **Phiếu chung đang gộp** ở cuối trang. Nhiệm vụ tự hoàn thành khi đã “Kiểm tra xong” hết mọi NV.

LƯU Ý

Nhiễm được tách theo **nguồn gốc**: nhiễm từ chỉ định đang thực hiện (mẫu mẹ nhiễm khi cấy) và nhiễm trên lô đã bàn giao. Cùng mã cây, cùng quy cách nhưng khác nguồn thì vẫn là 2 dòng riêng.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kho mô

Trang 10/22

2.4 Nhận môi trường

HKD Vũ Văn Tu... <

L Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cây

Sửa cập nhật dữ liệu cây

Nhận bàn giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiễm

Quá hạn

Lịch chi định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bàn giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Nhận bàn giao liên kho

Xác nhận nhận mẫu mẹ từ kho sản xuất khác, môi trường, hoặc sản phẩm R&D.

Nhận bàn giao mẫu mẹ

Nhận bàn giao môi trường

Nhận bàn giao R&D

Nhận môi trường

0 đơn đã xác nhận

Danh sách đơn đặt hàng môi trường đã nhận

0 đơn

Chưa có đơn nào đã nhận đủ

Danh sách đơn đặt hàng môi trường đang bàn giao

0 đơn

Không có đơn nào đang bàn giao

Menu Nhận bàn giao liên kho → tab Nhận bàn giao môi trường.

Khi NV môi trường bàn giao môi trường của ngày hôm đó, kiểm số lượng thực tế rồi xác nhận nhận. Việc hằng ngày “Nhận môi trường” chỉ tính các ngày môi trường được bàn giao **hôm nay**.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kho mô

Trang 11/22

Phần 3 — Công việc hằng tuần

3.1 Giao mẫu mẹ theo chỉ định cấy

HKD Vũ Văn Tu...<

L Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cấy

Sửa cập nhật dữ liệu cấy

Nhận bàn giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiệm

Quá hạn

Lịch chỉ định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bàn giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Chỉ định cấy chưa bàn giao

16 chỉ định

Ngày tạo

mm/dd/yyyy

Giàn kệ

VD: SXA-PS-R1C02

Mã cây

VD: AL001

Q Tìm kiếm

Mã chỉ định	Mã cây	Tên cây chi tiết	NV cấy	Bàn giao	Trạng thái	Ngày tạo
CDTAD02051026	AL003	Alocasia Azlanii	Chọn NV cấy	Bàn giao	Chưa bàn giao	30/09/2026
CDTAD0051026	AL002	Alocasia Dragon Scale	Nguyễn Thị Demo	Hoàn tác	Đã bàn giao / chưa xác nhận	30/09/2026
CDTAD02280926	AL003	Alocasia Azlanii	Trần Văn Demo	Bàn giao	Chưa bàn giao	24/09/2026
CDTAG03C05030826	PD006	Philodendron Pink Princess Marble	Phạm Thị Ánh	Hoàn lại	Quá hạn — chưa bàn giao	03/08/2026
CDTAH02C05030826	AL072	Alocasia Bambino Variegated Pink	Nguyễn Thị Hải Yến	Hoàn lại	Quá hạn — chưa bàn giao	03/08/2026
CDTAH03C05030826	AL011	Alocasia Polly Pink Mint	Nguyễn Linh Chi	Hoàn lại	Quá hạn — chưa bàn giao	03/08/2026
CDTAG06C05030826	PD006	Philodendron Pink Princess Marble	Mai Thị Quỳnh	Hoàn lại	Quá hạn — chưa bàn giao	03/08/2026
CDTAK05C06030826	MT001	Monstera Deliciosa White Monster	Bùi Thị Ngân	Hoàn lại	Quá hạn — chưa bàn giao	03/08/2026

Trang 1/2

< Trước Sau >

Menu Chỉ định cấy → Chỉ định cấy chưa bàn giao. **1** Chỉ định từ kệ chung chưa có NV: chọn NV cấy. **2** Bàn giao. **3** Hoàn tác (khi NV chưa xác nhận nhận). **4** Hoàn lại cho Kỹ thuật (chỉ định quá hạn chưa bàn giao).

1. Lấy đúng số mẫu mẹ trên đúng giàn kệ ghi trong chỉ định (bấm mã chỉ định để xem phiếu, có nút In phiếu).
2. Chỉ định có sẵn NV cấy (giàn đã gán cho NV) thì bấm **Bàn giao**. Chỉ định lấy từ kệ chung (chưa có NV) thì chọn NV ở ô **Chọn NV cấy** rồi bấm **Bàn giao**.
3. Đưa mẫu mẹ cho NV. Trạng thái chuyển thành **Đã bàn giao / chưa xác nhận** cho tới khi NV bấm nhận trên máy của họ.

Trạng thái	Ý nghĩa / việc cần làm
Chưa bàn giao	Cần giao trước Thứ 2 của tuần chỉ định. Có thể giao sớm từ tuần trước; NV chỉ xác nhận được từ Thứ 2.

Đã bàn giao / chưa xác nhận

Giao nhằm thì bấm **Hoàn tác**. Không hoàn tác được nữa khi NV đã xác nhận.

Quá hạn — chưa bàn giao

Tuần thực hiện đã qua mà chưa giao. Bấm **Hoàn lại** để báo NV kỹ thuật chọn lại tuần (tuần này hoặc tuần sau); chỉ định rời danh sách cho tới khi Kỹ thuật giao lại.

LƯU Ý

- Số lượng trên phiếu sai so với thực tế: sửa ở tab **Sửa SL chỉ định cấy** (mục 4.1) **trước khi** NV xác nhận nhận.
- Chỉ định bị Kỹ thuật hủy tự biến mất khỏi danh sách. Chỉ định NV đã xác nhận nhận cũng không hiện nữa.
- Chỉ định **dự phòng** không có hạn Thứ 2: giao bất kỳ lúc nào trong tuần dự phòng, thường cho NV đã đăng ký làm thêm (mục 4.2).

HKD Vũ Văn Tu... <

L Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cấy

Sửa cập nhật dữ liệu cấy

Nhận bàn giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cấy ra rẽ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiễm

Quá hạn

Lịch chỉ định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bàn giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Chi định cấy

Chi định cấy chưa bàn giaoSửa SL chỉ định cấyChi định cấy xử lýChi định cấy đã tạo

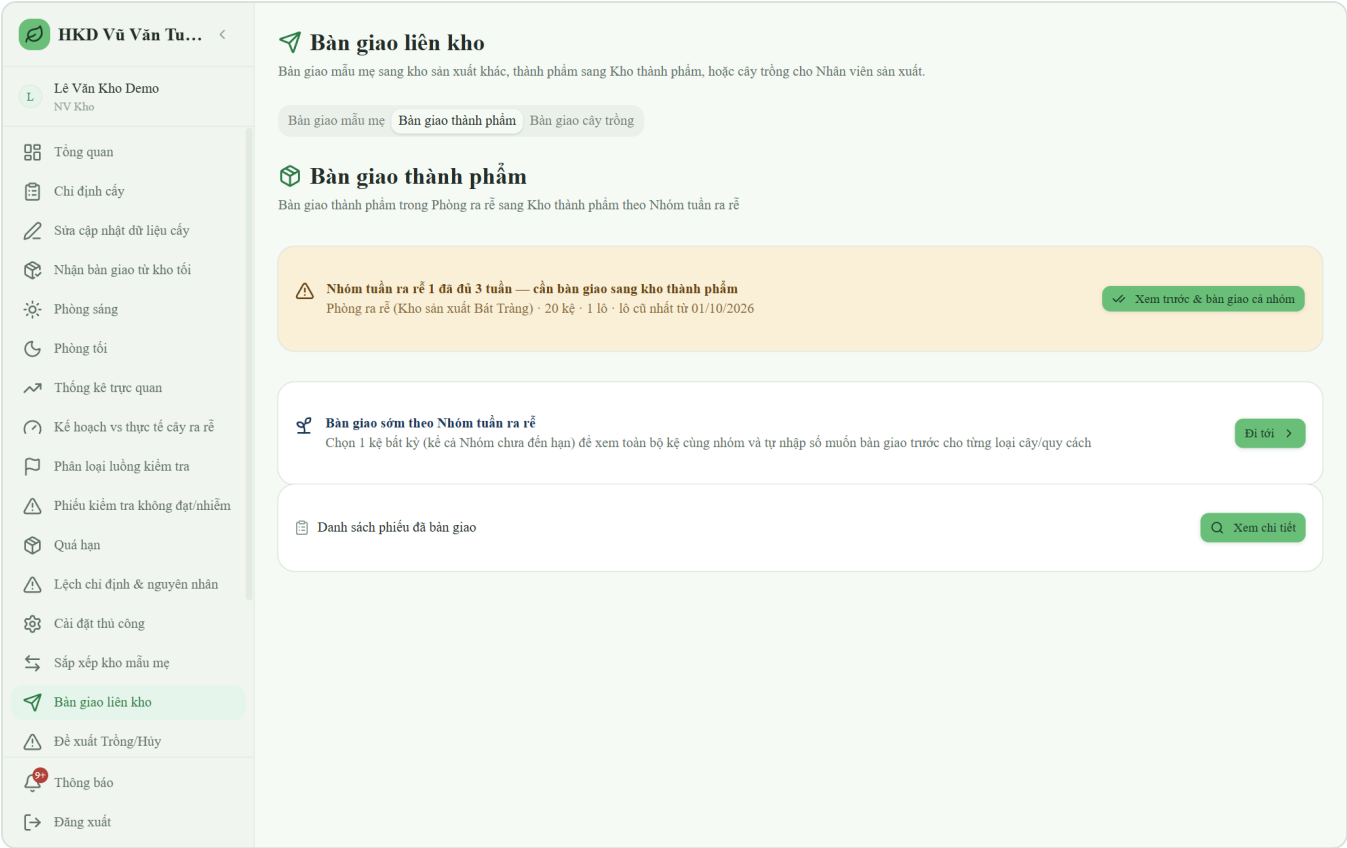
Chi định cấy chưa bàn giao

Xem danh sách chi định cấy cần bàn giao mẫu mẹ cho NV cấy mô

Mở trang Chi định cấy →

Trang Chỉ định cấy có 4 tab: Chỉ định cấy chưa bàn giao · Sửa SL chỉ định cấy · Chỉ định cấy xử lý · Chỉ định cấy đã tạo.

3.2 Bàn giao thành phẩm



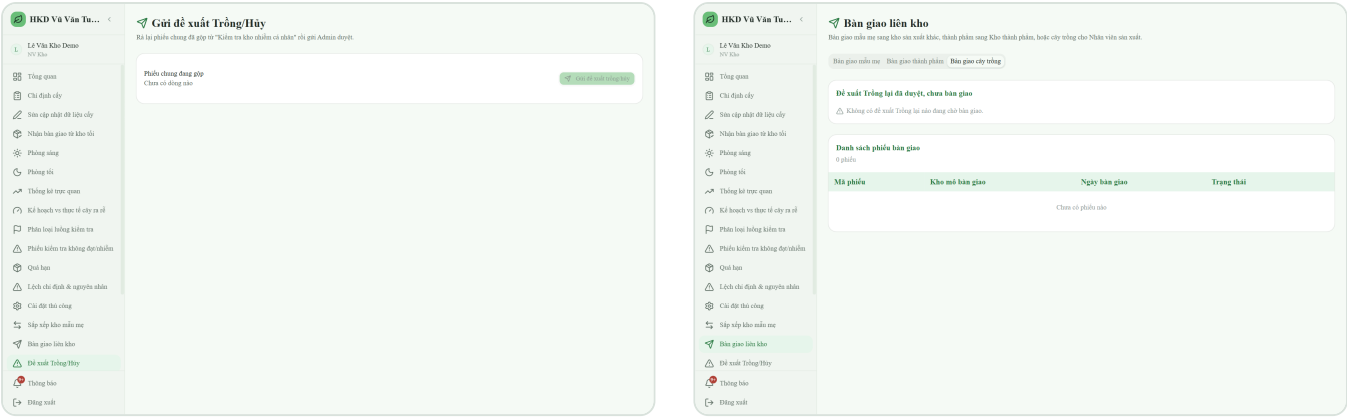
Menu Bàn giao liên kho → tab Bàn giao thành phẩm.

- Thẻ vàng báo **Nhóm tuần ra rễ đã đủ số tuần** cần bàn giao sang Kho thành phẩm. Bấm **Xem trước & bàn giao ngay**.
- Màn hình xem trước lấy số lượng từng lô trên các kệ của nhóm. Kiểm lại rồi tạo phiếu (có thể in **Phiếu bàn giao thành phẩm**).
- Muốn bàn giao sớm hơn lịch, hoặc chỉ bàn giao một phần theo từng loại cây/quy cách: dùng thẻ **Bàn giao sớm theo Nhóm tuần ra rễ**.
- Việc hằng tuần chỉ xong khi **Kho thành phẩm xác nhận đã nhận** phiếu. Theo dõi ở **Danh sách phiếu đã bàn giao**.

CHỈ BÀN GIAO PHẦN ĐÃ ĐẠT

Nhóm tuần ra rễ đến hạn được NV kỹ thuật **đánh giá chất lượng** trước Thứ 6. Kho mô chỉ được bàn giao đúng phần đã đạt sang Kho thành phẩm.

3.3 Đề xuất Trồng/Hủy và Bàn giao cây trồng



Gửi đề xuất Trồng/Hủy: rà lại phiếu chung đã gộp rồi gửi Admin.

Bàn giao cây trồng: gộp đề xuất Trồng lại đã duyệt thành phiếu.

- Hàng ngày:** nhập số Trồng lại / Hủy cho từng NV ở nhiệm vụ “Kiểm tra kho nhiễm cá nhân” (mục 2.3). Các dòng được gộp vào phiếu chung.
- Từ Thứ 5:** vào **Đề xuất Trồng/Hủy** → **Gửi đề xuất**, rà lại phiếu chung, bấm **Gửi đề xuất trồng/hủy**. Admin sẽ duyệt.
- Đề xuất **Trồng lại** đã duyệt hiện ở **Bàn giao liên kho** → **Bàn giao cây trồng**. Gộp thành 1 phiếu, giao cây cho **Nhân viên sản xuất** cùng kho. Hạn **Thứ 6**; xong khi NV sản xuất xác nhận.

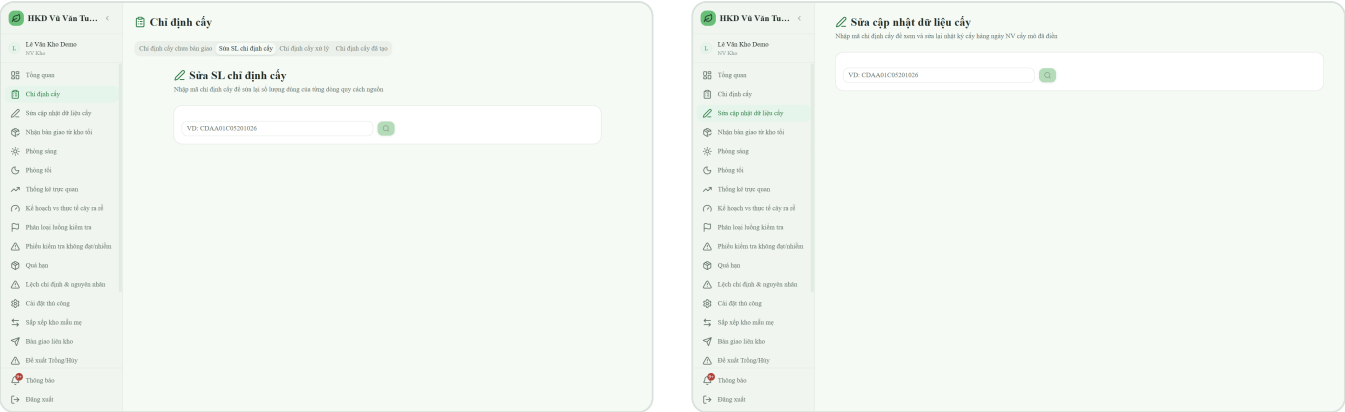
Trang **Đề xuất Trồng/Hủy** (menu) lưu lịch sử các đề xuất đã gửi Admin duyệt.

3.4 Kiểm tra môi trường dư

Chỉ hiện vào **Thứ 2 và Thứ 3**, khi kho có đơn môi trường đang thực hiện chưa nhập số dư. Bấm vào việc trên Tổng quan để mở đơn, đếm số môi trường còn dư thực tế, đối chiếu với số dư lý thuyết rồi bấm **Hoàn thành**. Việc biến mất ngay khi đã hoàn thành.

Phần 4 — Việc phát sinh

4.1 Sửa số lượng chỉ định cấy · Sửa cập nhật dữ liệu cấy



Chỉ định cấy → tab Sửa SL chỉ định cấy: gõ mã chỉ định để sửa số lượng dùng. Sửa cập nhật dữ liệu cấy: gõ mã chỉ định để sửa/bù nhật ký.

Việc	Được làm khi	Lưu ý
Sửa SL chỉ định	Chỉ trước khi NV cấy mô xác nhận nhận mẫu mẹ.	Chỉ đổi số lượng dùng; tỉ lệ, môi trường, tuần giữ nguyên. Số dự kiến trả tự tính lại.
Sửa nhật ký cấy	Chỉ định thuộc đúng kho của bạn.	Mỗi lần sửa tính là 1 lần NV nhập sai (hiện trên Tổng quan của NV và trong “Theo dõi nhập sai dữ liệu cấy”). Chỉ sửa khi có căn cứ.
Bù nhật ký (NV quên nhập)	Chỉ trong tuần hiện tại , chọn ngày từ Thứ 2 đến hôm nay của tuần chỉ định.	

4.2 Duyệt đăng kí làm thêm

HKD Vũ Văn Tu... <

L Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cây

Sửa cập nhật dữ liệu cây

Nhận bàn giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiệm

Quá hạn

Lịch chỉ định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bàn giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Đăng kí làm thêm

NV cấy mô báo hoàn thành sớm chỉ định hoặc đăng ký làm thêm ngoài giờ — xác nhận/duyet tại đây

1 đăng ký tuần này · 1 chờ xử lý

NV	Loại	Chi tiết	Ngày gửi	Trạng thái
Nguyễn Thị Demo	Làm thêm ngoài giờ	Đăng ký cấy thêm cây Thứ Bảy 03/10: 13:30 - 17:00	01/10/2026 15:07	1 Chờ xử lý Từ chối Đồng ý

1 đăng ký đã giao nhiệm vụ

NV	Loại đăng ký	Việc đã giao
Đinh Thị Duyên (NVC0019)	Hoàn thành sớm	—

- 1 Đăng ký chờ xử lý: bấm **Đồng ý** (dấu tích) hoặc **Từ chối** (dấu ×). Bảng dưới: đăng ký đã giao nhiệm vụ.
- NV cấy mô gửi 2 loại: **Hoàn thành sớm chỉ định** (báo trước ngày/buổi sẽ cấy xong) và **Làm thêm ngoài giờ** (cấy thêm cây hoặc hàn túi, kèm ngày giờ).
 - Bấm vào đăng ký để xem chi tiết và **giao việc**: chỉ định cấy dự phòng, chỉ định cấy xử lý hoặc việc hàn túi. Khi bàn giao chỉ định dự phòng/xử lý, ô chọn NV chỉ hiện NV có đăng ký đã duyệt và chưa được giao việc.
 - Bảng chỉ hiện đăng ký của **tuần này**. Đăng ký bị từ chối được báo cho NV qua thông báo và ẩn khỏi bảng.

4.3 Bàn giao / Nhận bàn giao liên kho · Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bàn giao liên kho
Bàn giao mẫu mẹ sang kho sản xuất khác, thành phẩm sang Kho thành phẩm, hoặc cây trồng cho Nhà vườn sản xuất

Bàn giao mẫu mẹ · Bàn giao thành phẩm · Bàn giao cây trồng

Gửi mẫu mẹ sang kho sản xuất khác

Giàn nguồn: Loại cây / quy cách:

Ghi chú (tùy chọn):

Bàn giao

Sắp xếp kho mẫu mẹ
Đổi giàn kế mẫu mẹ một bộ trong kho

Chuyển mẫu mẹ giữa các giàn

Giàn nguồn: Giàn đích:

Số lượng muốn chuyển (cụm):

Xác nhận chuyển giàn

Bàn giao liên kho → Bàn giao mẫu mẹ: gửi mẫu mẹ sang kho sản xuất khác.

Sắp xếp kho mẫu mẹ: chuyển mẫu mẹ giữa các giàn trong cùng kho.

- **Gửi mẫu mẹ sang kho khác:** chọn giàn nguồn, loại cây/quy cách, kho đích, số lượng (cụm), ghi chú, rồi bấm **Bàn giao**. Tồn kho nguồn giảm ngay; kho đích chưa được cộng cho tới khi Kho mô bên đó xác nhận.
- **Nhận mẫu mẹ từ kho khác** (menu Nhận bàn giao liên kho → Nhận bàn giao mẫu mẹ): đếm thực tế, nhập **số thực nhận** rồi xác nhận. Nhận thiếu thì Admin được báo phần chênh lệch; kho gửi **không** được hoàn lại số thiếu. Thông báo “Phiếu bàn giao mẫu mẹ liên kho chờ nhận” có nút Xem chi tiết đưa thẳng tới đây và tự tắt khi đã xác nhận.
- **Nhận bàn giao R&D:** lô từ Kho sản xuất R&D do Admin kỹ thuật gửi, chọn giàn đích rồi xác nhận.
- **Sắp xếp kho mẫu mẹ:** chọn giàn nguồn, giàn đích, số lượng muốn chuyển (cụm), bấm **Xác nhận chuyển giàn**. Không chuyển được mẫu mẹ đang là nguồn của 1 chỉ định **chưa bàn giao** (đã “có chủ”): bàn giao chỉ định trước, hoặc nhờ Kỹ thuật hủy chỉ định.

4.4 Cài đặt thủ công

HKD Vũ Văn Tu... <

L Lê Văn Kho Demo
NV Kho

Tổng quan

Chi định cây

Sửa cập nhật dữ liệu cây

Nhận bản giao từ kho tối

Phòng sáng

Phòng tối

Thống kê trực quan

Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ

Phân loại luồng kiểm tra

Phiếu kiểm tra không đạt/nhiệm

Quá hạn

Lịch chỉ định & nguyên nhân

Cài đặt thủ công

Sắp xếp kho mẫu mẹ

Bản giao liên kho

Đề xuất Trồng/Hủy

Thông báo

Đăng xuất

Cài đặt thủ công

Nhập kho thủ công, gán mã cây & nhân viên mẫu mẹ, cài đặt luồng kiểm tra.

Nhập kho thủ công

Gán mã cây & NV mẫu mẹ

Luồng kiểm tra

Nhập kho thủ công

Ghi nhận trực tiếp số lượng cây ra rễ hoặc cụm mẫu mẹ vào Phòng sáng (1 giàn kệ) hoặc Phòng tối (1 NV cấy mô) — cộng thêm vào số đang có hoặc cập nhật thay thế hẳn số lượng (VD sau khi kiểm kê). Hệ thống tự kiểm tra đúng mã cây được phép xếp và sức chứa còn lại của giàn kệ.

Kho sản xuất Bất Tráng

Nơi nhập *
☒ Phòng sáng ☐ Phòng tối

Khu vực *
☒ Phòng mẫu mẹ ☐ Phòng ra rễ

Giàn kệ *
Chọn mã cây ở dòng đầu tiên trước
Chỉ để xuất kết đang chứa sẵn mã cây này, hoặc kệ mẫu mẹ chung chưa gán NV (khớp đúng "Cho phép xếp" đã cài đặt cho kệ đó nếu có) — không yêu cầu kệ còn trống.

NV cấy mô *

Gõ mã hoặc tên NV...

Lô sẽ gán thẳng vào Phòng tối cả nhân của đúng NV chọn ở đây — mỗi dòng bên dưới tự chọn ngày nhập riêng.

Danh sách nhập *

Mã cây *
Gõ mã hoặc tên cây...

Quy cách *
M05 — túi 5 cụm

SL (cụm) *
Số cụm

Kiểu nhập *

Cộng thêm vào số đang có

Nếu nơi nhập đã có sẵn lô cùng mã cây + quy cách, số nhập sẽ CỘNG THÊM vào lô đó.

Cộng thêm

3 tab: Nhập kho thủ công · Gán mã cây & NV mẫu mẹ · Luồng kiểm tra.

Tab	Dùng để
Nhập kho thủ công	Nhập tồn trực tiếp (mẫu mẹ hoặc cây ra rễ) vào Phòng sáng (giàn kệ) hoặc Phòng tối của 1 NV, cho trường hợp tồn có sẵn chưa qua quy trình. Kiểu nhập Cộng thêm vào số đang có : số nhập được cộng thêm, không ghi đè.
Gán mã cây & NV mẫu mẹ	Gán cho từng giàn trong Phòng mẫu mẹ: mã cây và NV cấy mô phụ trách. Giàn đã gán NV thì mẫu mẹ của NV đó tự về giàn này khi nhận từ phòng tối; chỉ định từ giàn này tự có sẵn NV cấy.
Luồng kiểm tra	Chỉ xem luồng hiện tại của từng NV (hệ thống tự tính hằng tháng).

NHẬP KHO THỦ CÔNG — CẦN THẬN

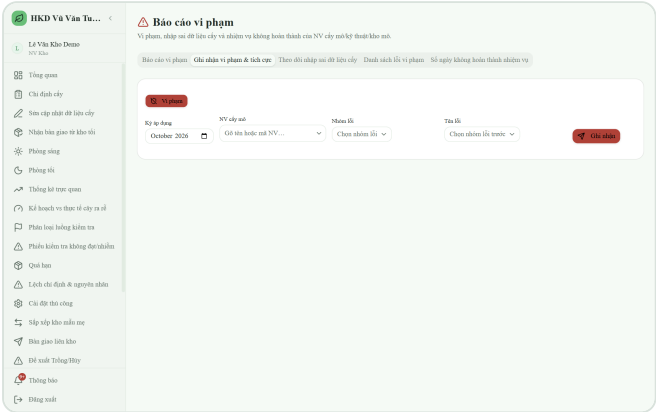
Số đã nhập được **cộng thẳng vào tồn kho**. Chỉ dùng cho tồn thật chưa có trên hệ thống, không dùng để "chỉnh cho khớp". Gõ sai thì báo Admin.

TÀI LIỆU NỘI BỘ · Hướng dẫn sử dụng — Nhân viên Kho mô

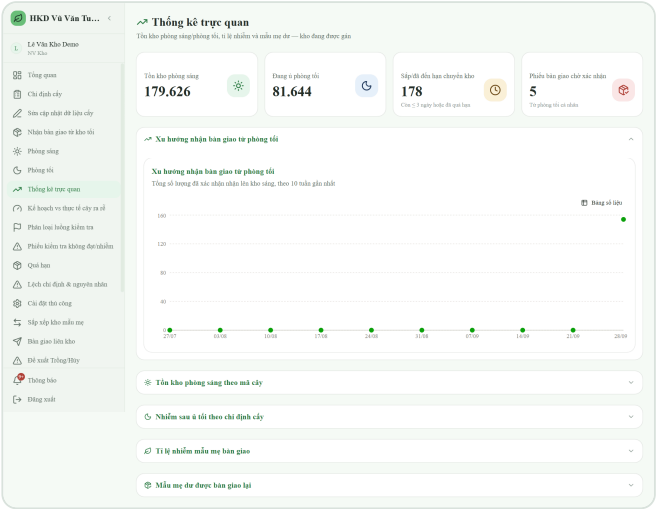
Trang 19/22

4.5 Phòng sáng · Phòng tối · Báo cáo vi phạm · Thống kê

Menu	Xem / làm gì
Phòng sáng	Tồn theo loại cây; danh sách giàn Phòng mẫu mẹ (giàn đã chia cho NV và giàn chung) với số cụm M05; Phòng ra rễ theo kệ, sức chứa. Tìm cây ra rễ theo mã cây và tuần nhập kho sáng.
Phòng tối	Danh sách phòng tối cá nhân của từng NV cấy mô trong kho, và Phòng nhiễm. Bấm Xem chi tiết để xem các lô đang ủ.
Báo cáo vi phạm	Báo cáo vi phạm theo khoảng ngày; Ghi nhận vi phạm & tích cực (ghi lỗi hoặc điểm tích cực cho NV theo kỳ); Theo dõi nhập sai dữ liệu cấy; Danh sách lỗi vi phạm; Số ngày không hoàn thành nhiệm vụ.
Thống kê trực quan	Tồn phòng sáng/tối, lô sắp đến hạn chuyển kho, phiếu chờ xác nhận; xu hướng nhận bàn giao; nhiễm sau ủ tối theo chỉ định; tỉ lệ nhiễm mẫu mẹ bàn giao; mẫu mẹ dư được bàn giao lại.
Quá hạn	Lô mẫu mẹ / thành phẩm sắp hoặc đã quá hạn chuyển giai đoạn, lọc theo mã cây.
Kế hoạch vs thực tế cây ra rễ · Phân loại luồng kiểm tra · Phiếu kiểm tra không đạt/nhiễm · Lịch chỉ định & nguyên nhân · Báo cáo đánh giá chất lượng ra rễ	Báo cáo chỉ xem, phục vụ theo dõi.



Ghi nhận vi phạm & tích cực: chọn kỳ áp dụng, NV, nhóm lỗi, tên lỗi.



Thống kê trực quan của Kho mô.

Phần 5 — Tổng hợp

5.1 Những chỗ dễ nhầm lẫn

#	Dễ nhầm	Đúng là
1	Phiếu luồng Đỏ/Vàng bấm “Sắp xếp vào kho” luôn	Phải Kiểm tra trước. Số ghi nhận của NV dựa trên kết quả Kho mô kiểm tra.
2	Cộng số không đạt của Kho mô và của NV	Lấy số lớn hơn trong 2 số, không cộng dồn.
3	Tự đổi luồng Xanh/Đỏ cho NV	Hệ thống tự tính đầu tháng. Chỉ Admin ghi đề tạm thời được.
4	Giao mẫu mẹ thực tế nhưng quên bấm “Bàn giao”	NV sẽ không thấy chỉ định để nhận, không nhập số liệu được, việc hằng tuần báo chưa xong.
5	Phát hiện số lượng chỉ định sai sau khi NV đã nhận	Không sửa SL được nữa. Báo Kỹ thuật/Admin cấp cao.
6	“Hoàn tác” và “Hoàn lại” là một	Hoàn tác: hủy thao tác bàn giao cho NV (khi NV chưa nhận). Hoàn lại: trả chỉ định quá hạn về cho Kỹ thuật chọn lại tuần.
7	Sửa nhật ký cấy cho “khớp số” mà không báo NV	Mỗi lần sửa tính 1 lần NV nhập sai. Chỉ sửa khi có căn cứ và báo NV.
8	Bù nhật ký cho tuần trước	Kho mô chỉ bù được trong tuần hiện tại . Tuần trước nhờ Admin.
9	“Kiểm tra kho nhiệm cá nhân” chỉ làm với NV có nhiệm	Phải bấm Kiểm tra xong cho mọi NV thì nhiệm vụ mới hoàn thành.
10	Gửi đề xuất Trồng/Hủy từ đầu tuần	Việc hiện từ Thứ 5. Trong tuần cứ gộp phiếu hằng ngày, Thứ 5 gửi một lần.
11	Bàn giao toàn bộ cây ra rễ của nhóm đến hạn	Chỉ bàn giao phần Kỹ thuật đã đánh giá đạt .
12	Nhập kho thủ công để chỉnh tồn cho khớp	Nhập kho thủ công cộng thêm vào tồn. Lệnh tồn thì báo Admin.
13	Nhận mẫu mẹ liên kho bấm xác nhận theo số trên phiếu	Nhập số thực nhận sau khi đếm. Số thiếu được báo Admin.
14	MM dư nhận về xếp lên giàn của NV	MM dư luôn vào Kho quá hạn .

5.2 Câu hỏi thường gặp

NV báo đã bàn giao nhưng tôi không thấy phiếu?

Bấm **Kiểm tra tình trạng bàn giao** ở trang Nhận bàn giao từ kho tối, chọn ngày để xem NV nào đã/chưa gửi. NV ở kho khác sẽ không hiện với bạn.

Lô mẫu mẹ nhận về không vào đúng giàn của NV?

Kiểm tra giàn đó đã gán NV ở Cài đặt thủ công → Gán mã cây & NV mẫu mẹ chưa, và còn sức chưa không. Giàn đầy thì phần dư vào kho mẫu mẹ chung. Lô từ chỉ định dự phòng luôn vào kho chung.

Chỉ định quá hạn mà vẫn chưa giao mẫu mẹ thì làm gì?

Bấm **Hoàn lại** để NV kỹ thuật chọn lại tuần thực hiện. Chỉ định sẽ quay lại danh sách khi Kỹ thuật giao lại.

NV nhập sai số liệu cấy, tôi sửa thế nào?

Vào **Sửa cập nhật dữ liệu cấy**, gõ mã chỉ định, chọn đúng ngày, sửa và lưu. Lần sửa được tính cho NV.

Việc “Kiểm tra kho tối” vẫn báo chưa xong dù đã ghi nhận kiểm tra?

Còn nhiệm vụ nhỏ 2: phải bấm “Kiểm tra xong” kho nhiễm cá nhân của tất cả NV cấy mô.

AI duyệt đề xuất Trồng/Hủy?

Admin. Đề xuất Trồng lại được duyệt sẽ chuyển sang Bàn giao cây trồng để giao cho Nhân viên sản xuất.

CẦN HỖ TRỢ?

Chỉ định (số lượng, tỉ lệ, tuần): **Nhân viên kỹ thuật**. Tồn kho lệch, quyền, luồng kiểm tra, tài khoản: **Admin**.